Simulation Machine

Pour toutes demandes sur les produits MASTERCAM n'hésitez pas à contactez FICAM au 02.37.26.28.10 ou à contact@ficam.com mais aussi www.ficam.com

Table des matières

1 – Structure d'un dossier de Simulation Machine. Page 3

2 – Chemin d'accès à votre fichier de simulation. Page 4

3 – Préparation du fichier MCAM contenant la machine. Page 5

4 – Sauvegarde des différentes couches en fichiers STL. Page 8

5 – Editer une nouvelle machine. Page 10

6 – Créer et monter l'ensemble des axes de la machine. Page 12

7 – Construction de la géométrie de la machine à simuler. Page 16

8 – construction des courses, centre des axes de rotations… Page 21

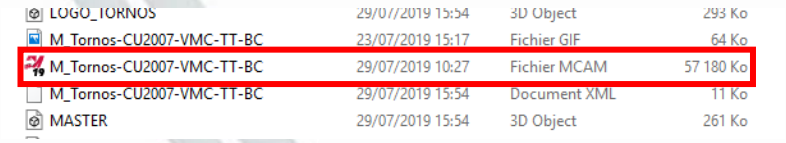
9 – Ajout des éléments dynamiques. Page 23

10 – Contrôle de collision. Page 24

1 – Structure d'un dossier de Simulation Machine.

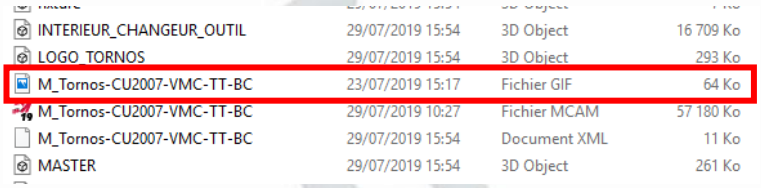
Chaque fichier de simulation machine sous Mastercam est composé comme suis :

1- Un fichier .MCAM dans lequel se trouve l'ensemble de la machine.

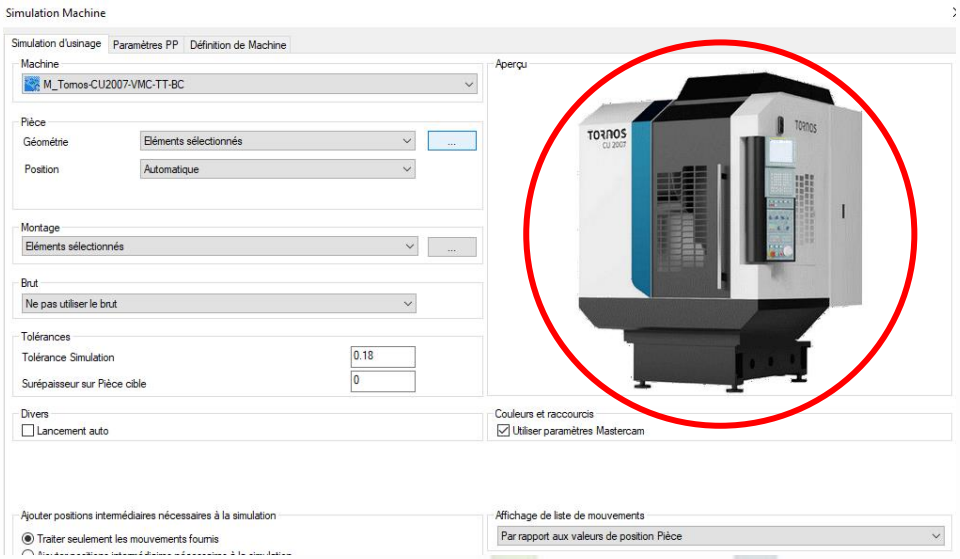


LOGO_TORNOS	29/07/2019 15:54	3D Object	293 Ko
M_Tornos-CU2007-VMC-TT-BC	23/07/2019 15:17	Fichier GIF	64 Ko
M_Tornos-CU2007-VMC-TT-BC	29/07/2019 10:27	Fichier MCAM	57 180 Ko
M_Tornos-CU2007-VMC-TT-BC	29/07/2019 15:54	Document XML	11 Ko
MASTER	29/07/2019 15:54	3D Object	261 Ko

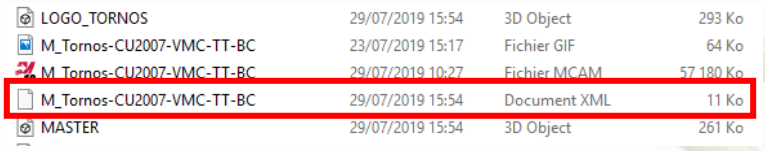
2- Un fichier GIF contenant une photo qui s'affiche lorsque vous préparez le lancement de la fonction machine simulation.



INTERIEUR_CHANGEUR_OUTIL	29/07/2019 15:54	3D Object	16 709 Ko
LOGO_TORNOS	29/07/2019 15:54	3D Object	293 Ko
M_Tornos-CU2007-VMC-TT-BC	23/07/2019 15:17	Fichier GIF	64 Ko
M_Tornos-CU2007-VMC-TT-BC	29/07/2019 10:27	Fichier MCAM	57 180 Ko
M_Tornos-CU2007-VMC-TT-BC	29/07/2019 15:54	Document XML	11 Ko
MASTER	29/07/2019 15:54	3D Object	261 Ko



3- Un fichier XML contenant la simulation de la machine (ce fichier ne sera généré que lorsque vous aurez sauvegardé pour la première fois votre machine dans Machsim).



LOGO_TORNOS	29/07/2019 15:54	3D Object	293 Ko
M_Tornos-CU2007-VMC-TT-BC	23/07/2019 15:17	Fichier GIF	64 Ko
M_Tornos-CU2007-VMC-TT-BC	29/07/2019 10:27	Fichier MCAM	57 180 Ko
M_Tornos-CU2007-VMC-TT-BC	29/07/2019 15:54	Document XML	11 Ko
MASTER	29/07/2019 15:54	3D Object	261 Ko

! Il est impératif que votre fichier de simulation machine soit composé d'au moins le XML et le MCAM .

4- Les autres fichiers doivent êtres des STL comportant l'ensemble des couches que vous allez créer dans la formation suivante.

LOGO_TORNOS	29/07/2019 15:54	3D Object	293 Ko

Il vous faut donc créer un dossier et y coller les fichiers MCAM et GIF.

Le dossier, le fichier MCAM, le fichier XML et le fichier GIF doivent porter le même nom.

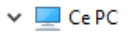
Dans un souci de gestion de vos fichier, il est préférable de les nommers à l'aide des consignes renseignées dans le document **CODIFICATION Machines et PPs** .

2 – Chemin d'accès à votre fichier de simulation.

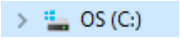
Votre fichier contenant la simulation machine que vous allez créer doit se trouver dans le chemin d'accès suivant :

- Explorateur de fichiers

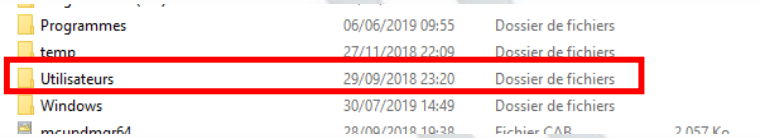
- Ce PC



- OS (C:)

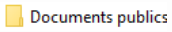


- Utilisateur

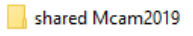


- Public

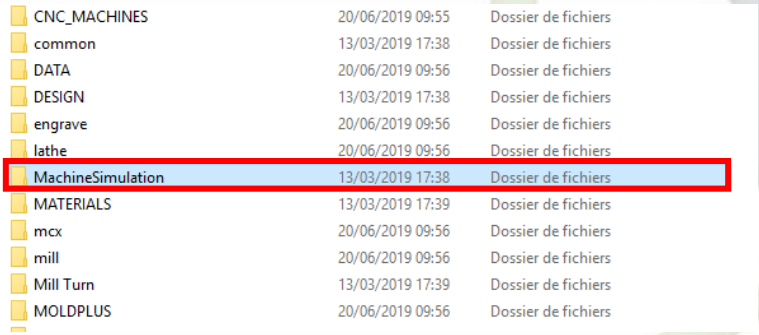
- Documents public



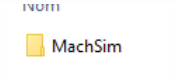
- shared MCAM



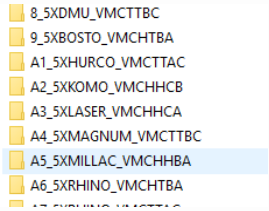
- MachineSimulation



- MachSim



- Coller votre fichier avec les autres fichiers de machines.



3 – Préparation du fichier MCAM contenant la machine.

Lorsque vous récupérez le fichier part d'une machine, et que vous voulez transformer ce fichier inerte en animation vous permettant de vérifier vos trajets d'outils par rapport à la géométrie de votre machine, **vous rencontrerez les problèmes suivants** :

- Tout d'abord, votre fichier **.mcam** est probablement très lourd, ce qui peut engendrer des temps de calcul très longs.

tornos	18/07/2019 14:10	Fichier MCAM	99 807 Ko

- Les couches portent des noms ne permettant pas d'identifier clairement les entités qu'elles renferment.

756	X	Extrusion1 <9>		1
757	X	HeadFillet <2>		1
758	X	Révolution1 <1...		1
759	X	Déplacer la fac...		1
760	X	Déplacer la fac...		1
761	X	Déplacer la fac...		1
762	X	Déplacer la fac...		1

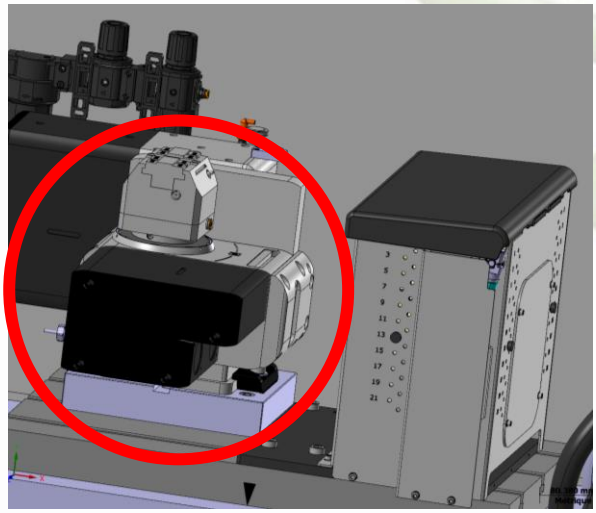
- Le nombre de couche est très élevé.

Numéro: 814

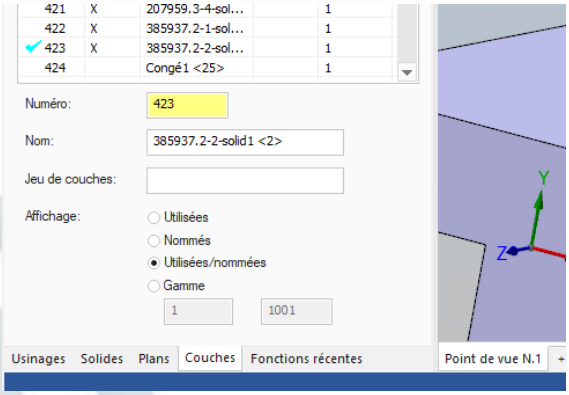
- Des pièces n'influant pas sur la simulation sont présentes (lardons, vis, sigles commerciaux …) et chargent inutilement un dossier déjà très lourd.

Pour remédier à cela, vous devez :

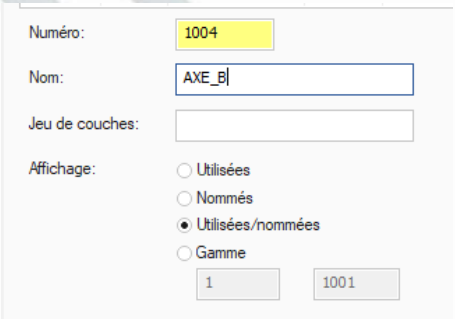
- Ouvrir votre fichier part contenant l'ensemble de votre machine.
- Vous devez alors commencer un travail de création de couches :
  - Prenons l'exemple d'un diviseur, et plus particulièrement de son axe B.



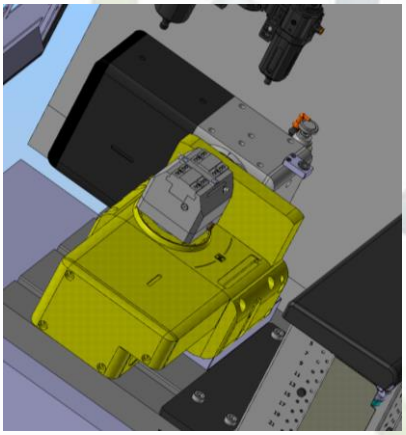
- Actuellement cet ensemble mobile est composé de 14 éléments appartenant à 14 couches différentes.
- Vous allez donc créer une unique couche contenant l'intégralité des pièces composant votre axe B
- Pour cela créer une nouvelle couche dans l'encart de gestion des couches présent dans le ruban.



- Renseigner dans la case numéro un nombre encore non attribué à une couche.
- Dans la case nom, saisir « AXE_B ».

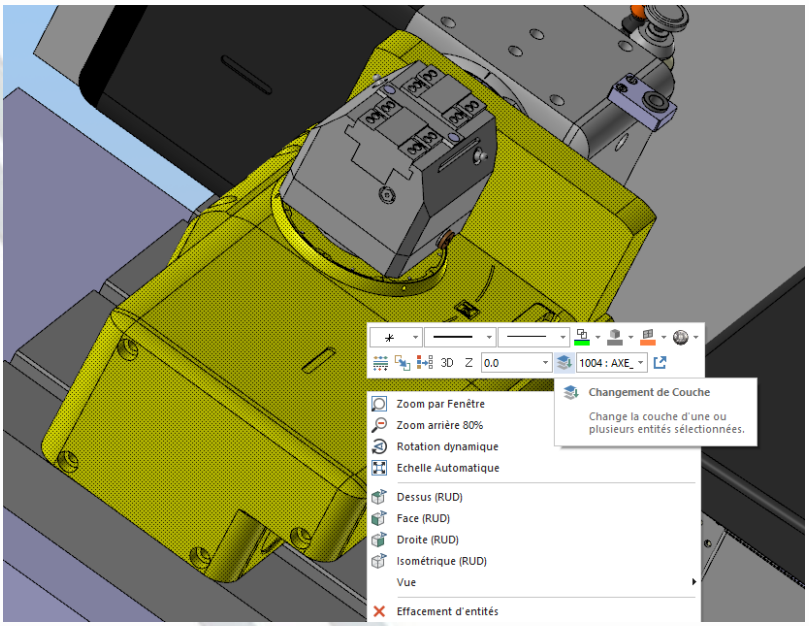


- Vous devez alors sélectionner l'ensemble des pièces appartenant à l'axe B.

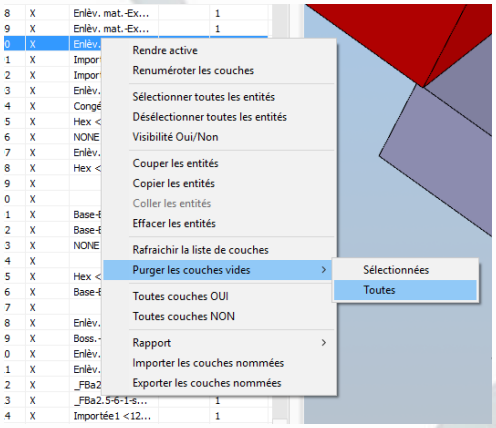


*lors de ces sélections, ne sélectionnez pas les vis, rondelles, circlips …

- Vous pouvez alors migrer ces pièces dans la couche « AXE_B ».



- Répéter cette action pour tous les groupes composant votre machine tel que : les carters, la table, la broche …
- Pour finir, effectuer un clic droit dans le ruban de gestion des couches, puis purger les couches vides.



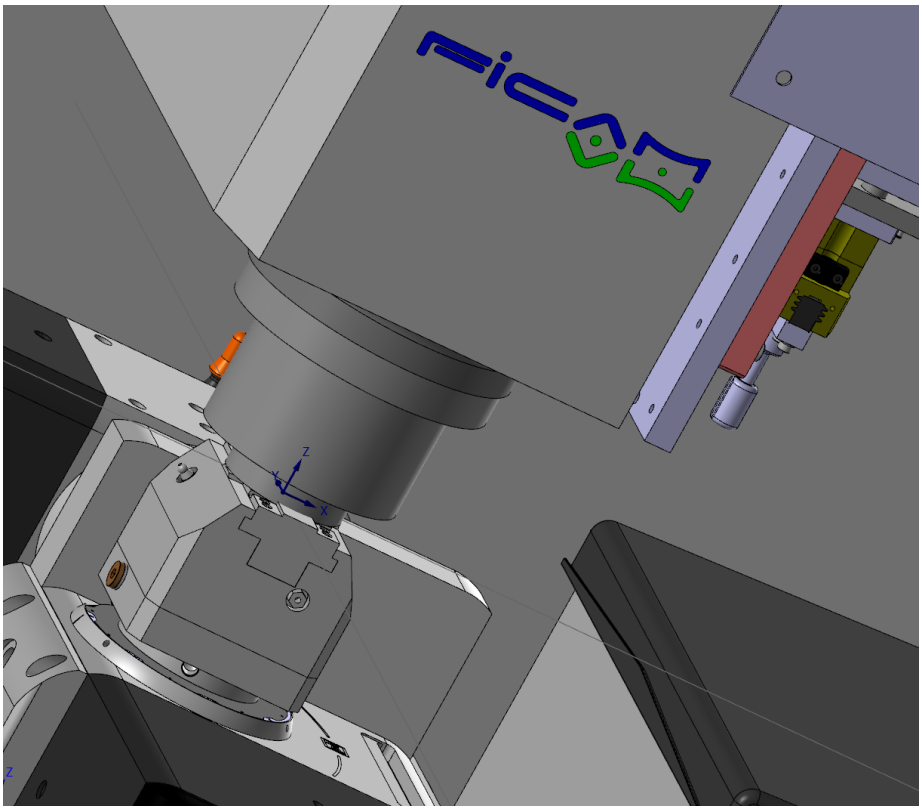
- Vous devez obtenir finalement un fichier ne comportant qu'une trentaine de couches maximum.
- Sauvegarder alors le fichier.
- Vous pouvez alors constater que votre fichier est beaucoup moins lourd.

99 807 Ko → 57 179 Ko

Vous mettrez donc moins de temps à charger la simulation et la simulation sera moins saccadé.

- Il vous faut alors positionner correctement votre machine dans l'espace.
  - Dans l'exemple utilisé, il faut effectuer une rotation de la machine pour que l'axe z correspond à l'axe de la broche (actuellement sur l'axe y).

- Puis il faut situer le centre du repère au centre de l'emplacement ou sera monté un montage destiné à brider la pièce.
- Et pour finir amener le point de jauge outil à cette position sur le support d'étau (ou l'inverse, en fonction des déplacements possibles de votre machine). Votre origine machine et votre point de jauge outil sont alors confondu.

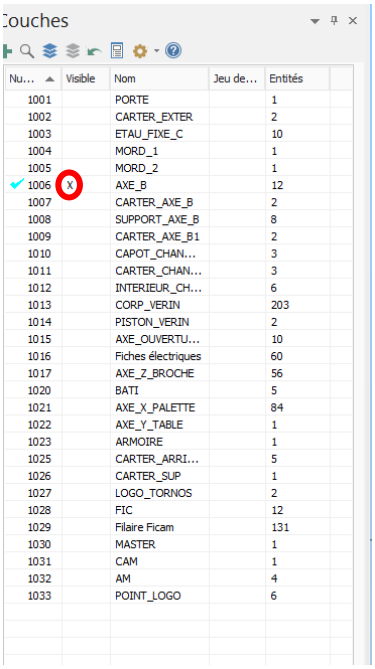


4 – Sauvegarde des différentes couches en fichiers STL

Maintenant que votre machine est à sa place dans l'espace, et que l'ensemble de vos couches sont définis, vous devez enregistrer vos fichiers sous le format STL, unique format utilisé par la Simulation Machine. Un fichier STL conserve toujours sa position par rapport à l'origine (ce pourquoi nous avons positionné la machine du fichier .mcam précédemment).

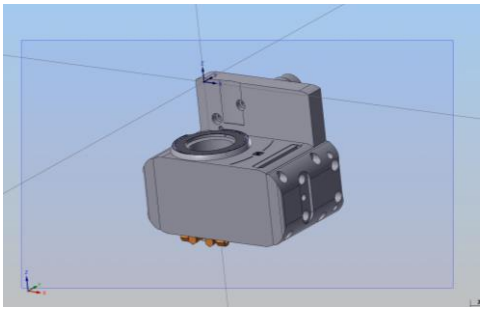
- Pour sauvegarder le contenu de vos couches (une sauvegarde par couche) en fichiers STL, il vous faut :

- Montrer uniquement la couche sélectionnée.

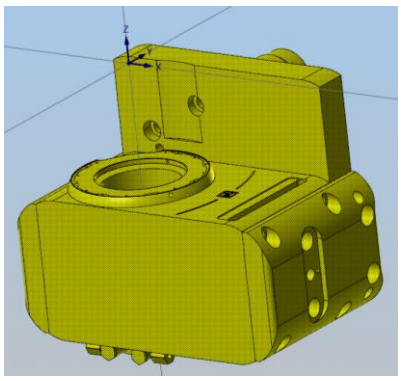


Nu...	Visible	Nom	Jeu de...	Entités
1001		PORTE		1
1002		CARTER_EXTER		2
1003		ETAU_FIXE_C		10
1004		MORD_1		1
1005		MORD_2		1
1006	X	AXE_B		12
1007		CARTER_AXE_B		2
1008		SUPPORT_AXE_B		8
1009		CARTER_AXE_B1		2
1010		CAPOT_CHAN...		3
1011		CARTER_CHAN...		3
1012		INTERIEUR_CH...		6
1013		CORP_VERIN		203
1014		PISTON_VERIN		2
1015		AXE_OUVERTU...		10
1016		Fiches électriques		60
1017		AXE_Z_BROCHE		56
1020		BATI		5
1021		AXE_X_PALETTE		84
1022		AXE_Y_TABLE		1
1023		ARMOIRE		1
1025		CARTER_ARRI...		5
1026		CARTER_SUP		1
1027		LOGO_TORNOS		2
1028		FIC		12
1029		Filaire Ficam		131
1030		MASTER		1
1031		CAM		1
1032		AM		4
1033		POINT_LOGO		6

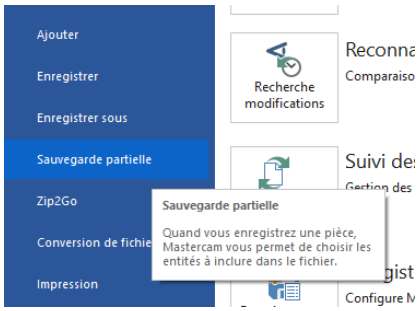
- Maintenez alors le bouton gauche de la souris pour dessiner une fenêtre de sélection englobant l'intégralité des entités de la couches.



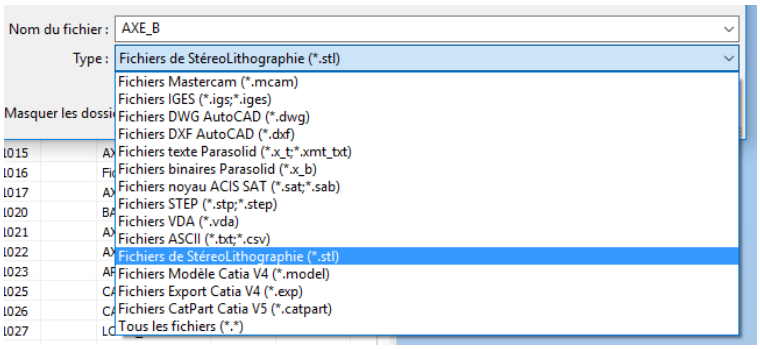
- Valider votre sélection par un clic gauche.



- Vous pouvez alors vous rendre dans l'onglet Fichier et sélectionner la fonction de **sauvegarde partielle**.



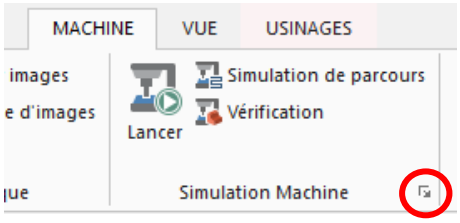
- Vous devez sélectionner le format STL dans la barre **format**. Vous devez aussi saisir un nom pour votre fichier STL. Le nom utilisé ne peut contenir des caractères tels que les accents et les espaces. Vous pouvez remplacer l'espace par un underscore (touche 8 du clavier non numérique).



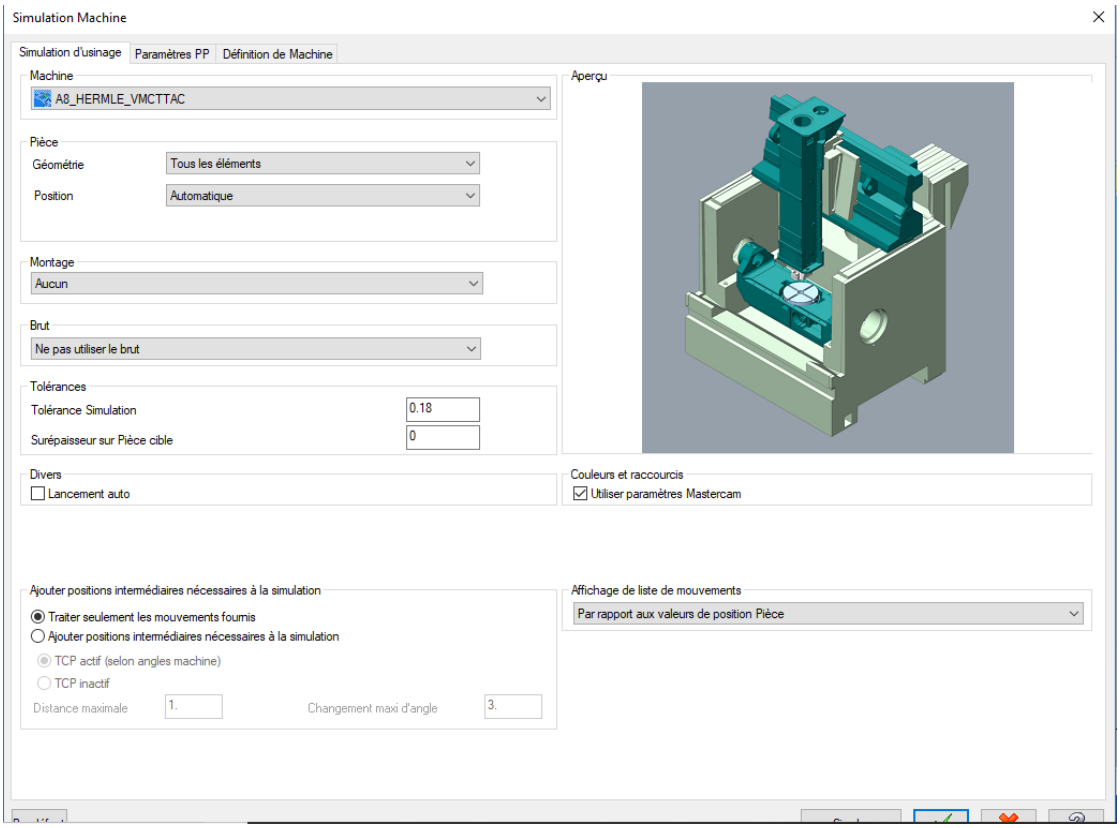
5 – Editer une nouvelle machine.

Pour éditer une nouvelle machine, il vous faut au préalable ouvrir une pièce comportant un usinage.

Vous pouvez alors vous rendre dans l'onglet **machine**, et cliquer sur la flèche se trouvant en bas à droite de l'encart **simulation machine**.

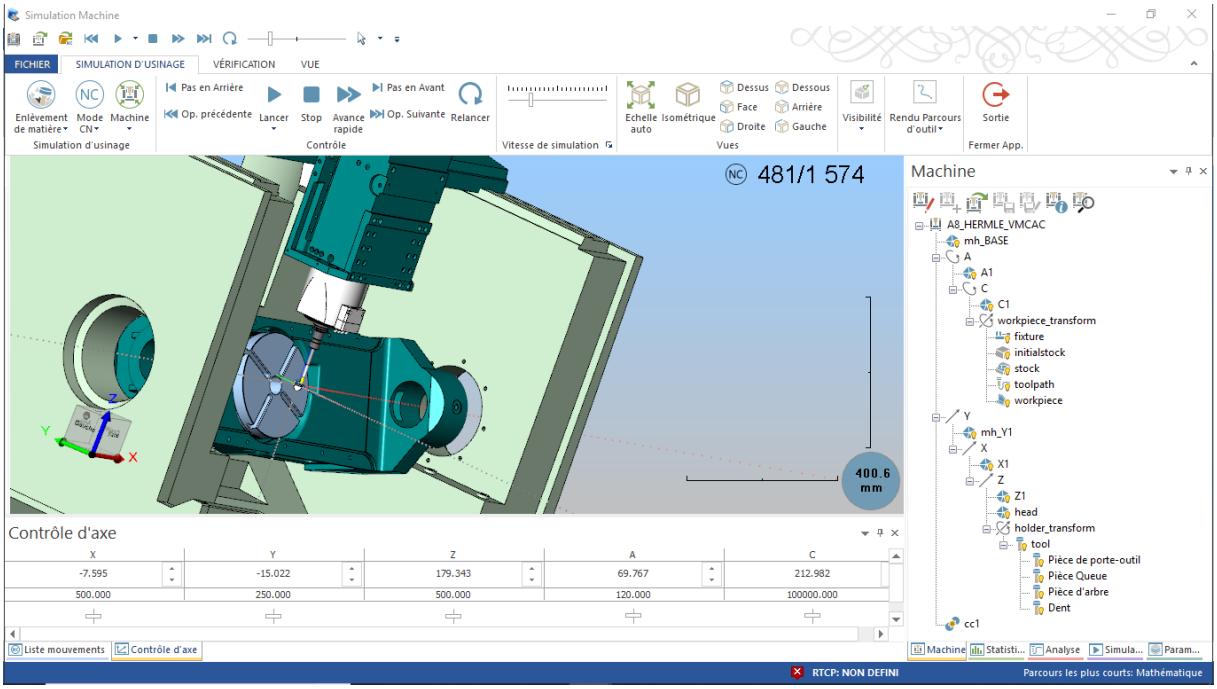


La fenêtre suivante s'ouvre alors :

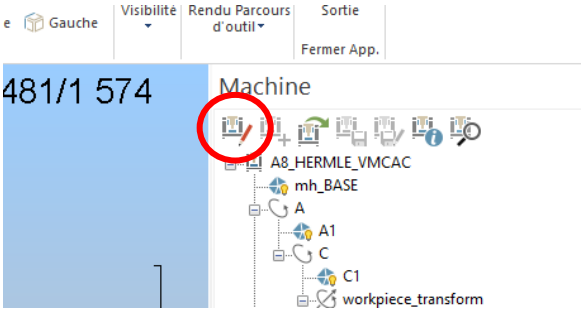


- Ne sélectionnez pas une autre machine que celle affiché par défaut. Cliquer sur simuler.

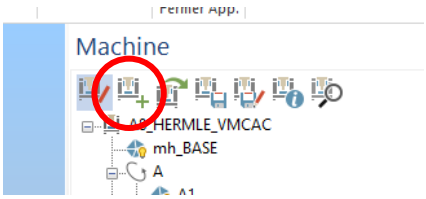
Vous arrivez alors dans l'espace de simulation machine :



- Cliquer sur éditer la machine.



- Créer une nouvelle machine.

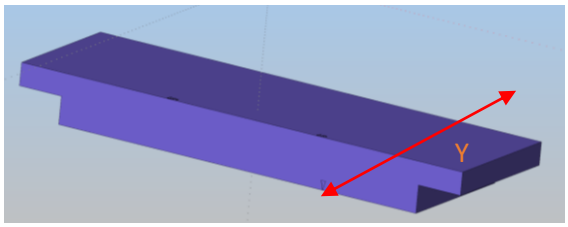


6 – Créer et monter l'ensemble des axes de la machine.

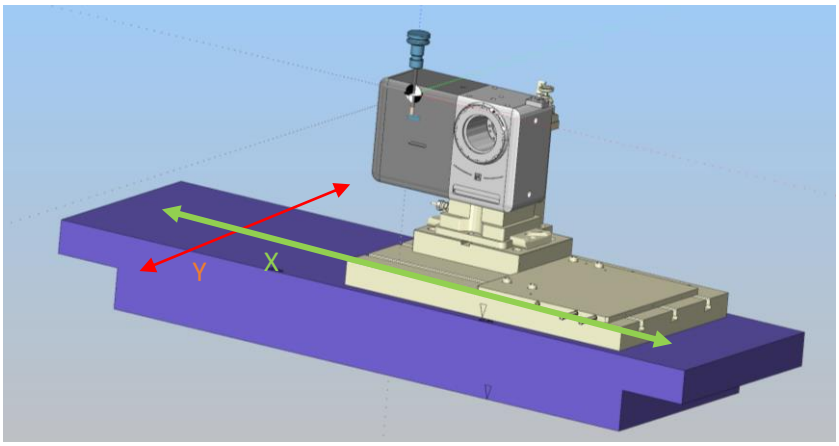
Pour cette partie, vous devez identifier le comportement de votre machine. C'est-à-dire savoir quels éléments portent quels axes. Et si certains axes en portent d'autre (par exemple sur les machines 5 axes à berceau l'axe C est porté par l'axe A).

Nous allons à nouveau prendre pour exemple le Tornos CU 2007.

Sur cette machine, la table se déplace sur l'axe Y.

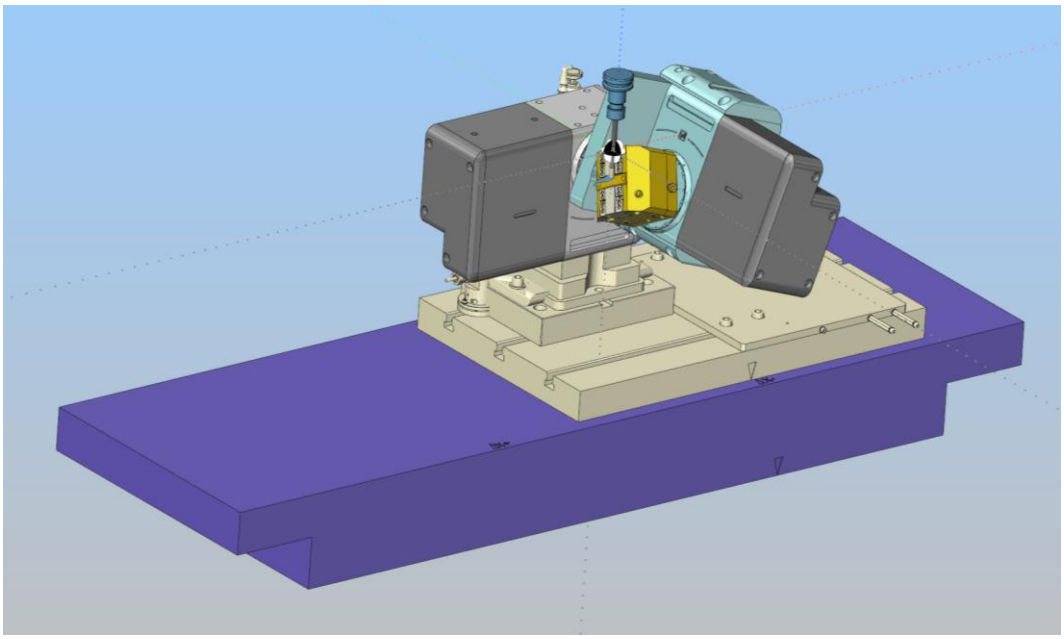


Les déplacements selon l'axe x s'effectue au moyen d'une palette mobile qui se translate sur la table.

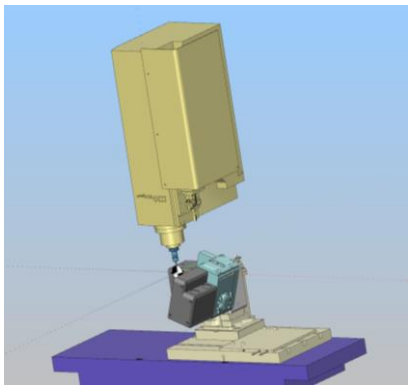


On a donc l'axe X qui est porté par l'axe Y.

De même le diviseur assurant les axes B et C est porté par la palette mobile assurant l'axe X.



L'axe Z est directement lié au bâti.

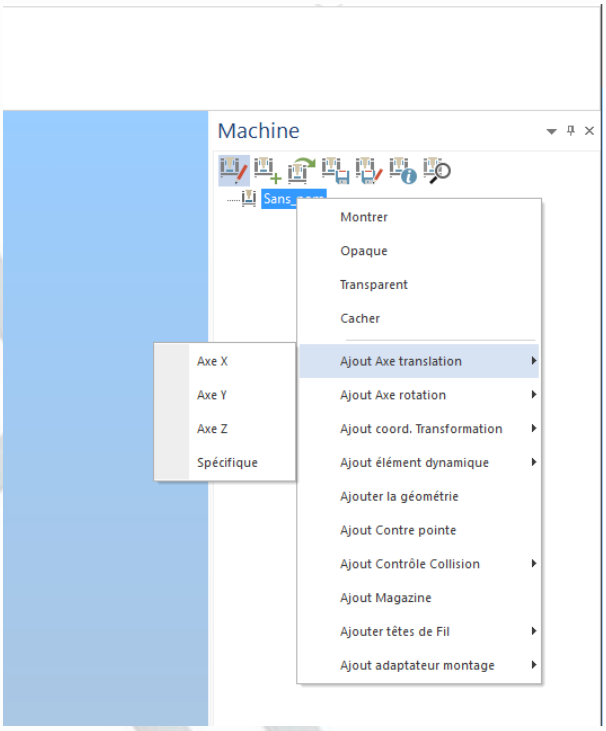


On va donc devoir créer la structure suivante.

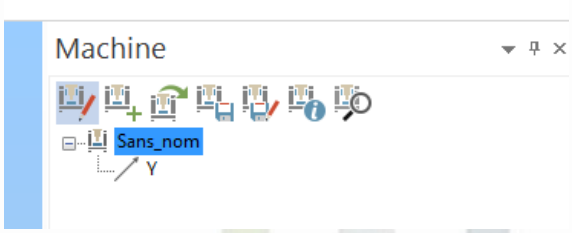
Pour cela :

- Vous devez être dans la fonction d'édition machine.
- Effectuer un clic droit dans le ruban d'édition de machine (ce clic doit être effectuer sur la machine **Sans_nom**).

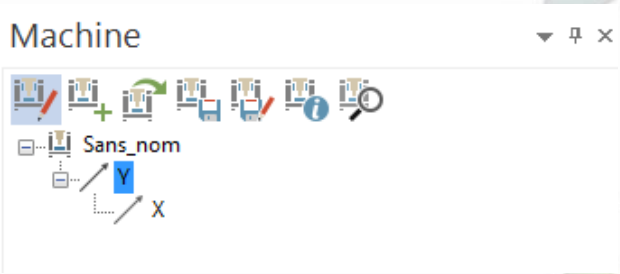
- Vous pouvez alors ajouter des données à votre simulation. Nous allons ajouter un axe de translation Y



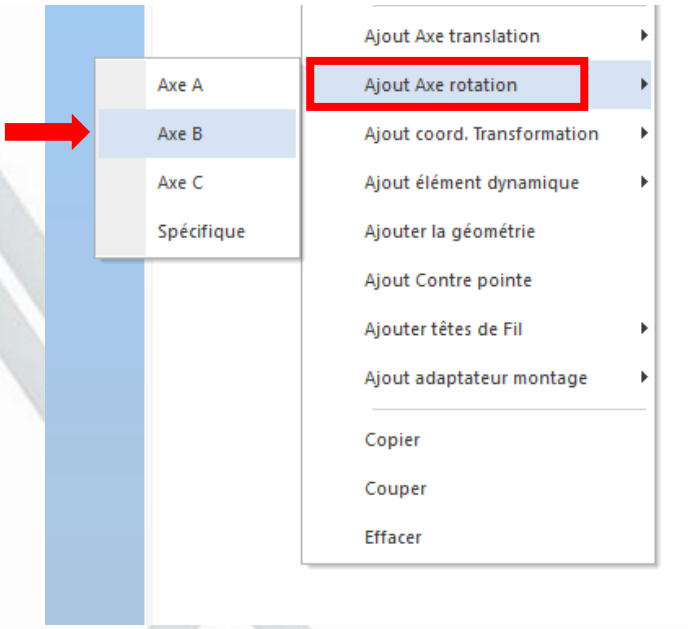
- Une translation selon Y s'affiche dans l'arbre de création de votre machine.



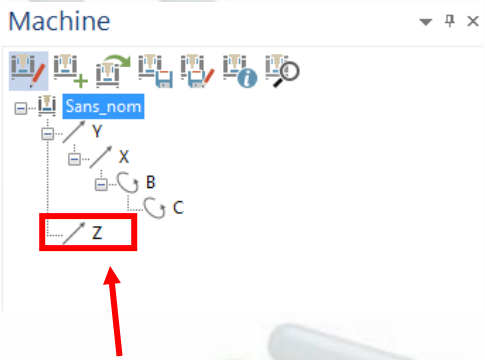
- Nous avons observé le fait que les axes X,B et C sont monté sur l'axe Y. Ce pourquoi vous allez sélectionner la translation sur Y précédente et lui ajouter une translation selon X.
- Vous devez obtenir l'arbre suivant :



- Utiliser la même logique pour construire l'ensemble de l'arbre :
- Les rotations se trouvent dans l'utilitaire qui s'affiche lorsque vous effectuez un clic droit.



- Vous devez obtenir l'arbre suivant :



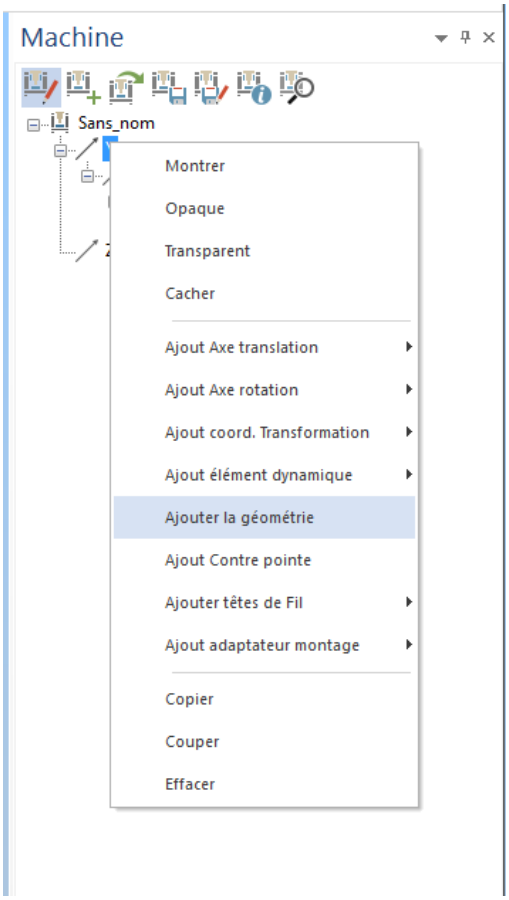
: Comme Z n'est porté par aucun axe, il est donc normal qu'il ne se soit pas sur la ramification découlant de Y.

Vous avez donc définis le squelette de votre machine.

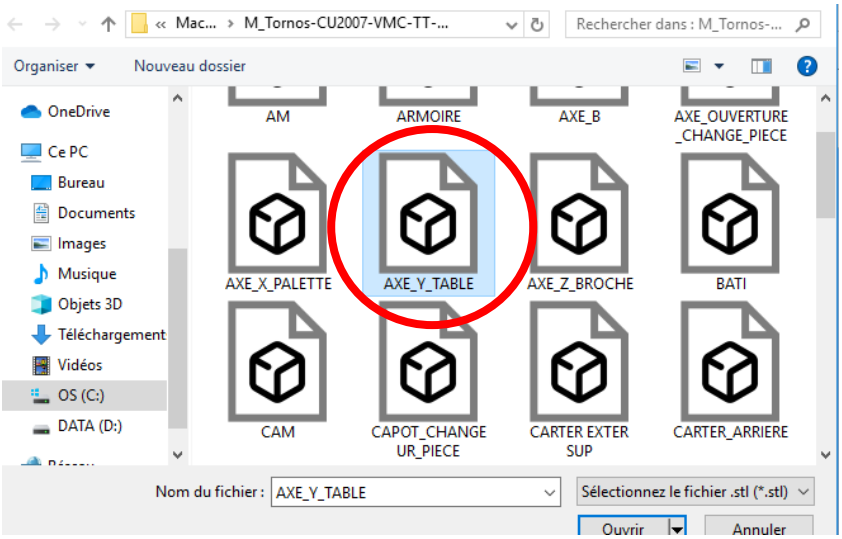
7 – Construction de la géométrie de la machine à simuler.

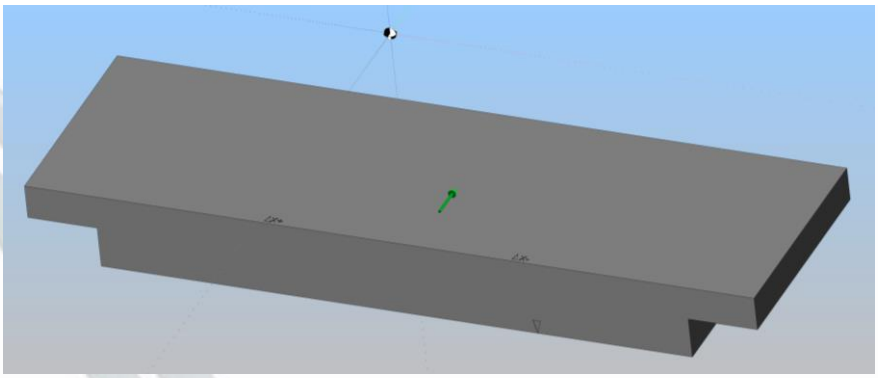
Maintenant que nous avons le squelette de la machine, il nous faut alors lui mettre ses pièces.

- Pour cela vous devez effectuer un clic droit sur l'axe de l'arbre concerné par l'ajout d'une pièce. Puis cliquer sur **Ajouter la géométrie**.

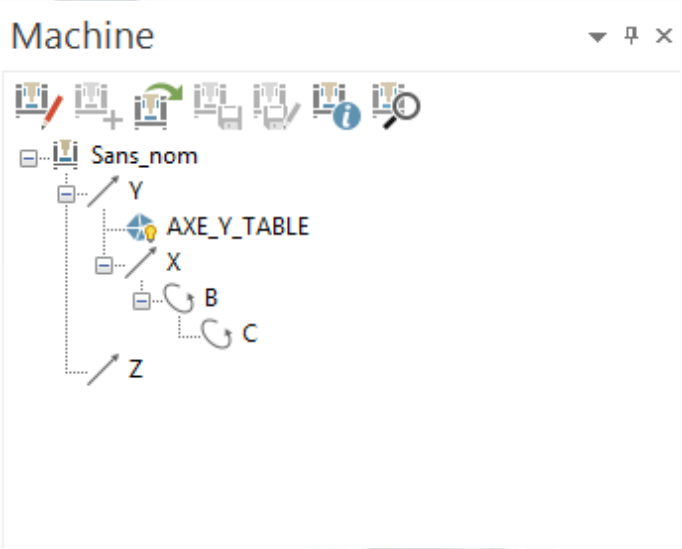


- Récuperer alors votre fichier STL contenant la table.





- Vous obtenez alors l'arbre suivant :



Lorsque vous effectuez cette manœuvre sur un axe n'étant pas le bout d'une ramification, votre fichier s'affichera en dessous de votre ramification. Il vous suffit alors d'enregistrer votre fichier simulation (XML) puis de l'ouvrir à nouveau. Votre fichier pièce STL se repositionera alors comme il faut dans l'arbre.

- Vous pouvez modifier certains paramètre de vos STL :

	ID	AXE_Y_TABLE	
- 1	Couleur	808080	
- 2	Transparence	0%	
	Réflectivité	0%	
- 3	Géométrie	axe_y_table.stl	...
	Carte réflexion		...

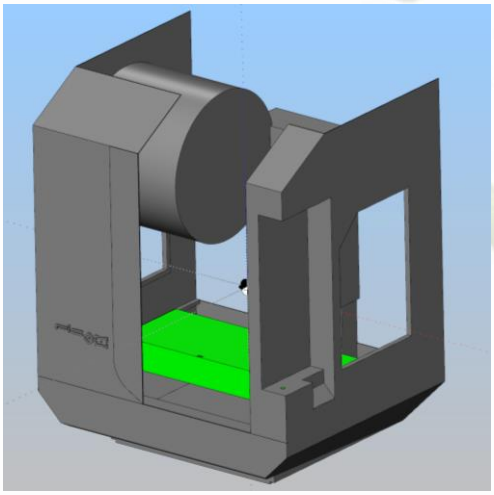
- 1 Un fichier STL est monochromatique. Néanmoins il est possible de changer sa teinte. Cela permet de bien faire la différence entre chacun des éléments du fichier de simulation.
- 2 Il peut être intéressant de modifier la transparence d'un STL si ce fichier est un carter et que l'on souhaite voir la simulation à travers.

- 3 Vous pouvez remplacer la géométrie qui apparait dans la simulation en allant chercher un autre fichier STL.

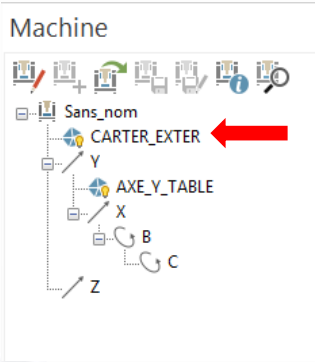
Pour modifier ces Paramètres, vous devez bien sûr être en **mode édition de machine** et avoir sélectionné votre fichier STL ouvert dans la simulation à l'aide d'un clic gauche. Vous trouverez cet encart de modification esthétique en bas de votre arbre de création de machine.

Nous allons maintenant monter une pièce du carter de la machine :

- Pour cela vous devez effectuer un clic gauche sur la machine. Puis un clic droit et **ajouter de la géométrie**. Choisisser un de vos carters.

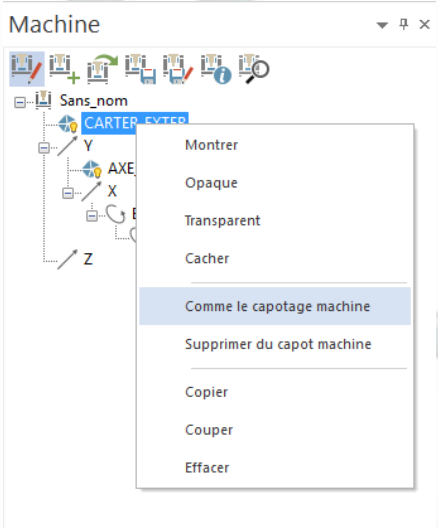


- Votre carter doit apparaitre de cette façon dans votre arbre de création.

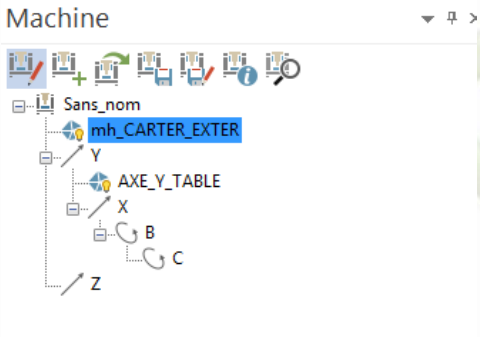


Machine simulation vous permet de définir les ensembles considérés comme étant des carters. Une fois défini comme étant un carter, l'ensemble peut s'afficher ou non à l'aide d'une simple commande.

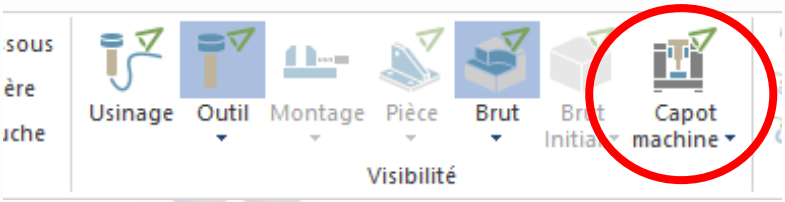
- Pour cela, une fois en édition de machine, vous devez :
  - Effectuer un clic gauche sur le STL de votre carter de façon à le sélectionner.
  - Effectuer un clic droit.
  - Sélectionner **comme le capotage machine**.



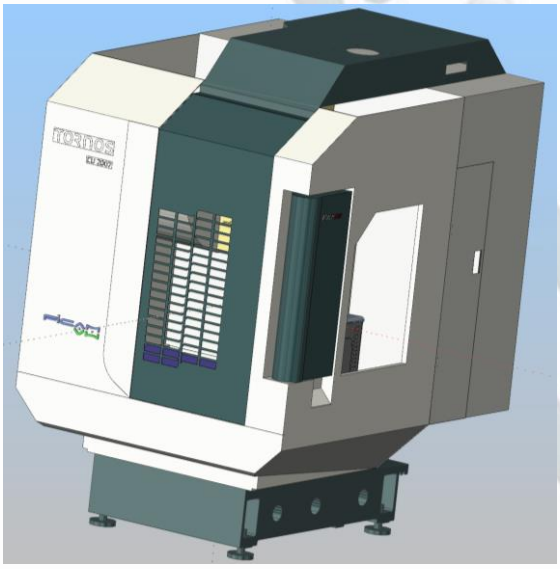
  - Votre Carter change alors de nom, et prend le préfixe **mh_**.

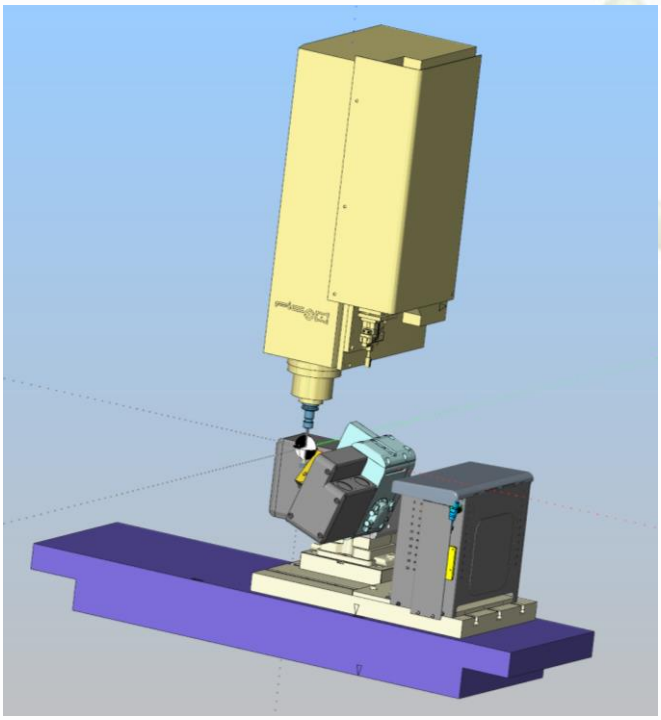


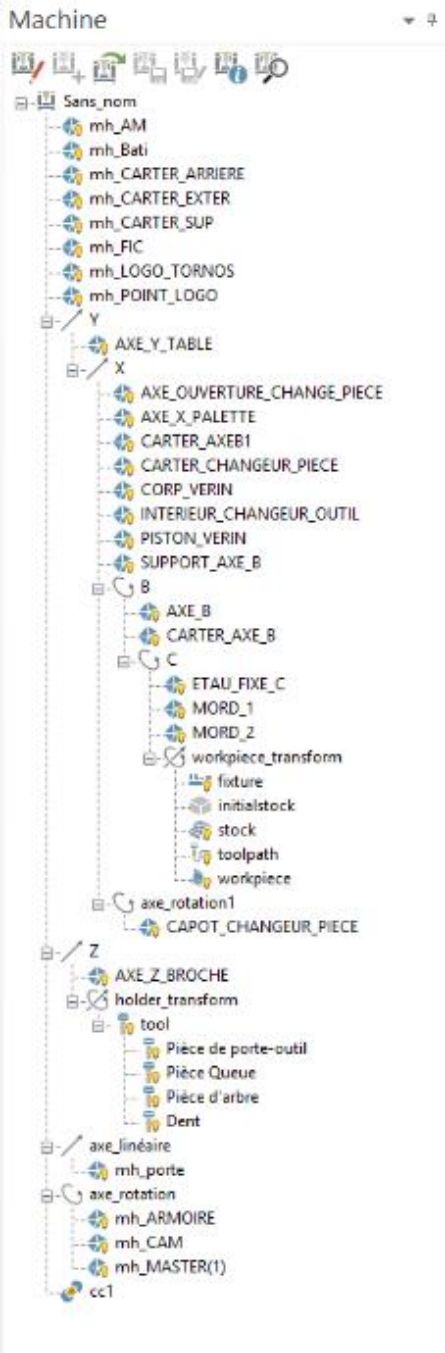
Vous pouvez alors commander l'apparition/disparition du carter à l'aide du bouton suivant :



Une fois tous vos ensembles STL montés dans Machine simulation, vous devriez obtenir un résultat tel que celui-ci :



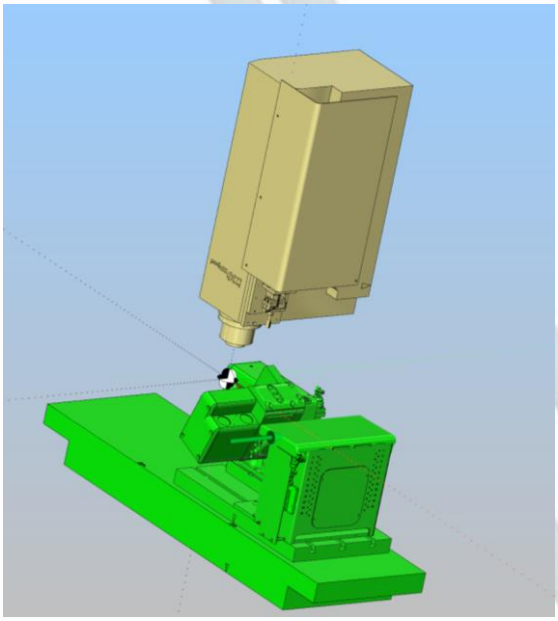


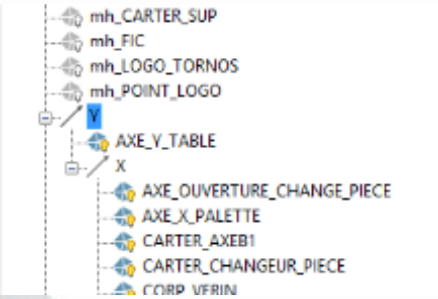


8 – construction des courses, centres des axes de rotations…

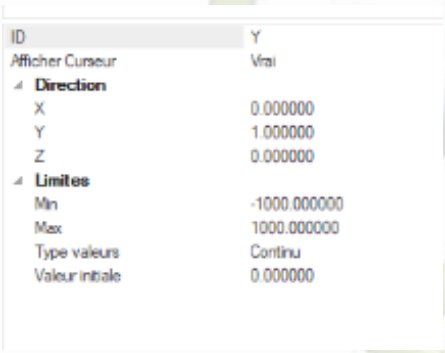
Maintenant que nous avons déterminé les liaisons entre les différents ensembles, nous allons limiter ces liaisons pour obtenir les courses réelles de la machine dans le simulateur.

- Pour cela, cliquer sur un Axe (Dans cette exemple nous prendrons l'axe y du Tornos CU 2007).
  *Vous devez être en mode **édition de machine**.





- Par défaut, un encart situé en bas à droite de la fenêtre vous renseigne les données suivantes :

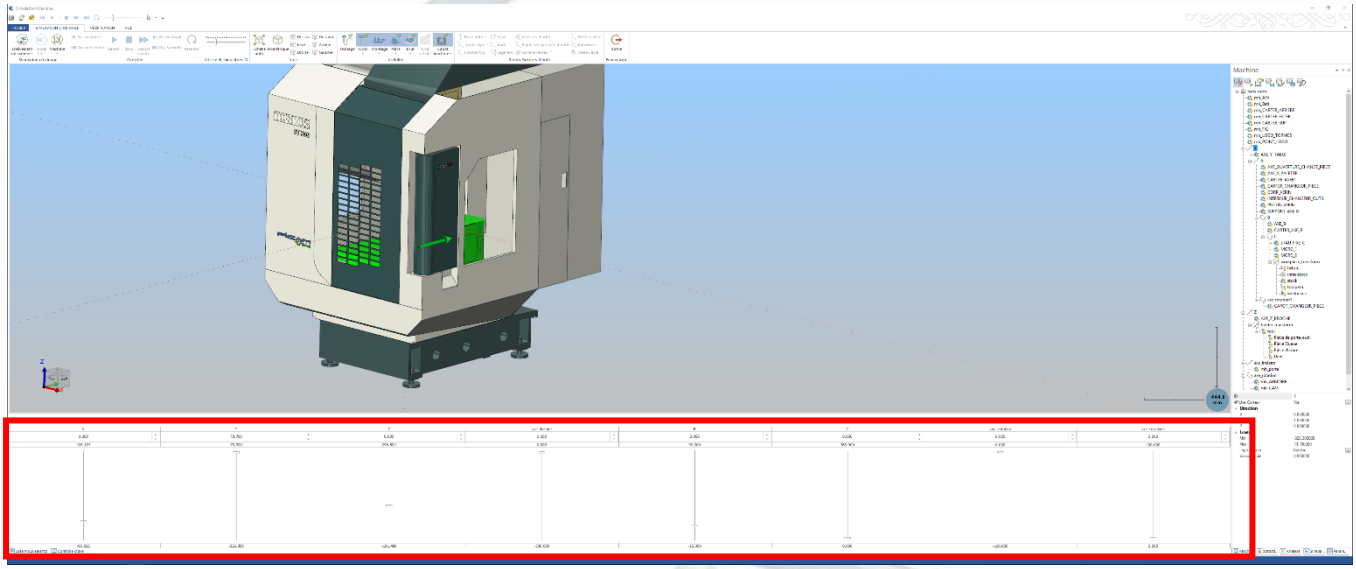


- Vous pouvez modifier chacun des champs de l'encart. Dans la partie **Limites**, vous devez renseigner la position minimale et la position maximale de votre table sur l'axe Y.

- Renseigner les valeurs suivantes :

ID	Y
Afficher Curseur	Vrai
Direction	
X	0.000000
Y	1.000000
Z	0.000000
Limites	
Min	-326.300000
Max	73.700000
Type valeurs	Continu
Valeur initiale	0.000000

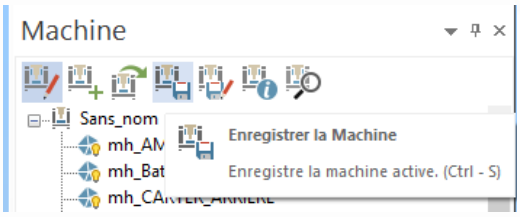
- Pour vous assurer que les déplacements que vous avez renseigné sont réaliste, vous devez vous rendre dans l'option de contrôle d'axe, où vous pourrez déplacer vos axes manuellement.



xe

X	Y	Z
0.000	73.700	0.000
403.174	73.700	298.504

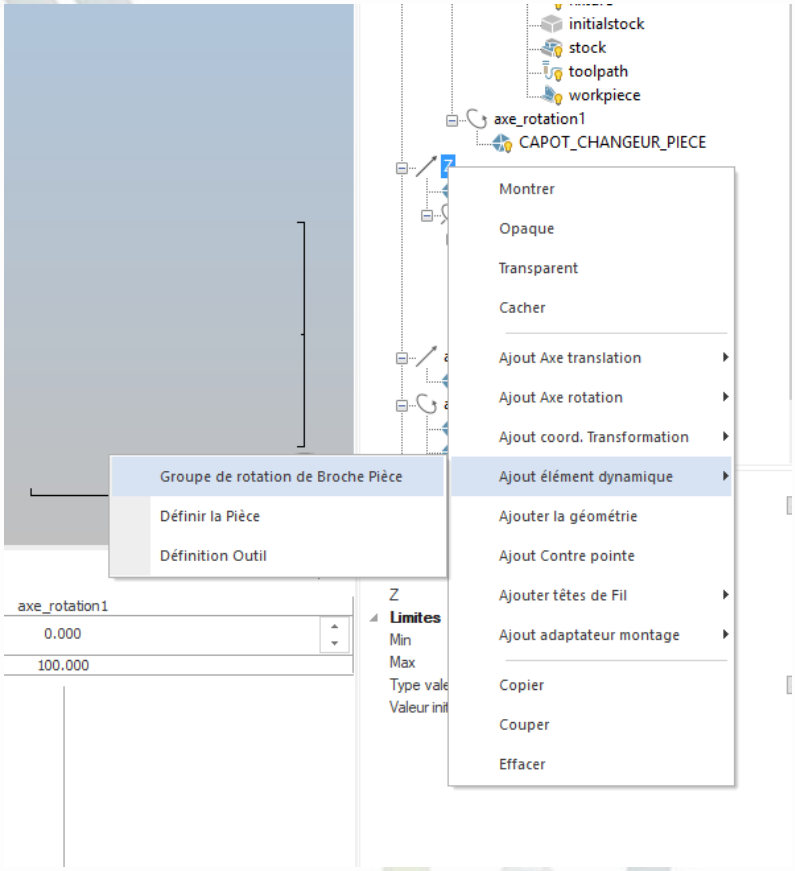
- Sauvegardez votre machine dans le fichier que vous avez créer dans le répertoire Shared MCAM.



9 – Ajout des éléments dynamiques.

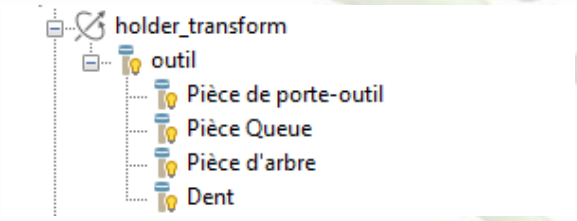
Les éléments dynamiques vous permettent d'inserer dans votre simulation les paramètres créés dans votre fichier d'usinage MCAM. Ils vous permettent d'effectuer votre simulation en affichant vos outils, votre pièces, votre montage…

- Cliquer sur votre axe Z dans l'arbre pour le sélectionner.
- Effectuer un clic droit. Les propositions suivantes s'affichent alors :

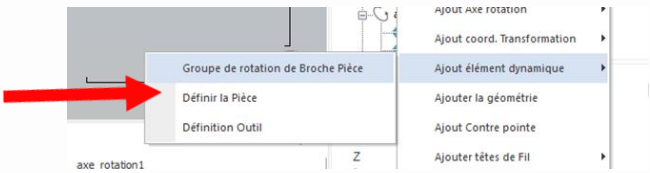


- Sélectionner l'Ajout d'élément dynamique Définition Outil.

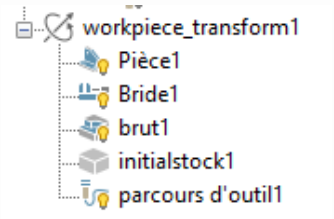
Cet élément vous permettra d'afficher l'outil et le porte outil de votre machine.



- Cliquer sur votre axe C pour le sélectionner.
- Effectuer un clic droit.
- Sélectionner **Définition de la pièce**.



Cela vous permettra d'afficher votre Brut, votre pièce et votre montage.

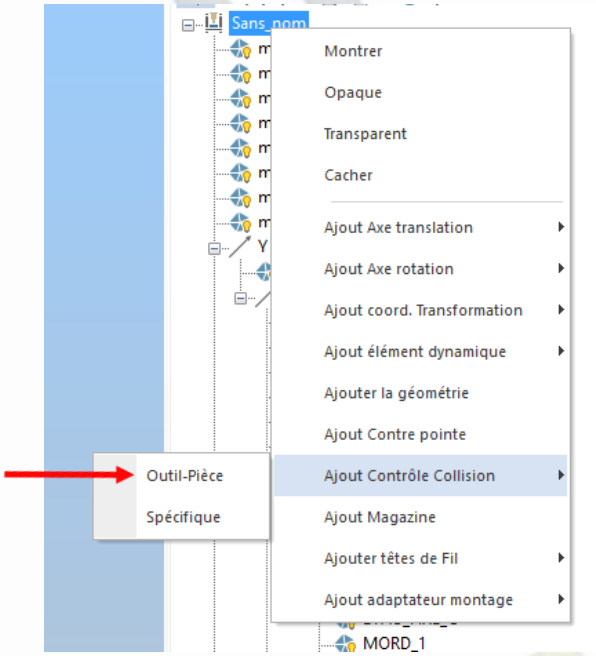


10 – Contrôle de collision.

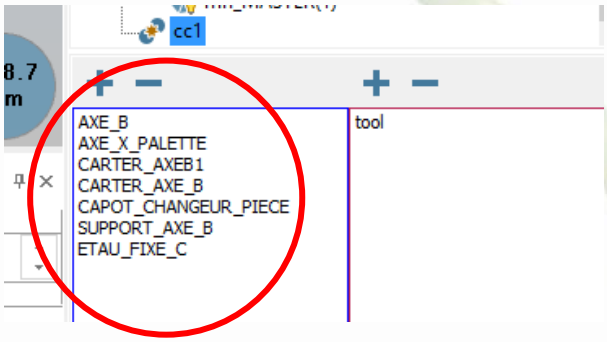
Dans Machine simulation il vous est possible de définir un contrôle de collision.

Cela vous permettra de prendre connaissance d'éventuel contact entre votre outil et votre montage ou entre votre outil et votre table.

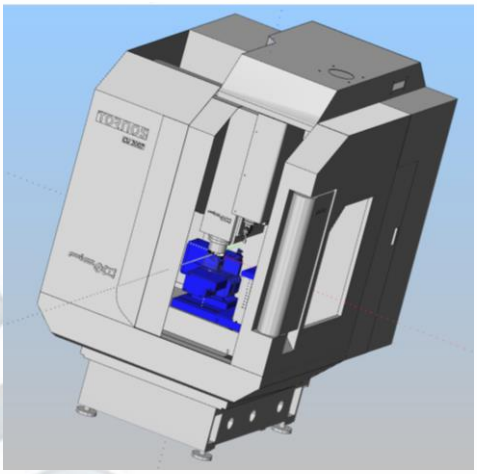
- Pour définir un contrôle de collision, vous devez effectuer un clic gauche sur votre machine pour la sélectionner.
- Puis cliquer droit.
- Selectionner alors **Ajout Contrôle Collision Outil-Pièce**



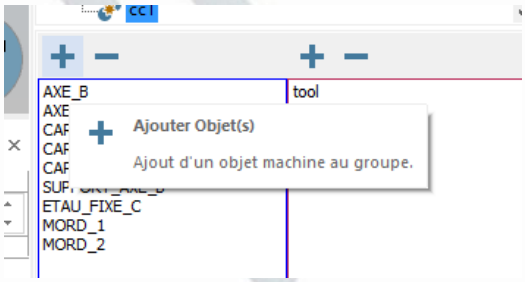
- Vous pouvez alors sélectionner les éléments avec lesquels l'outil peut collisionner.



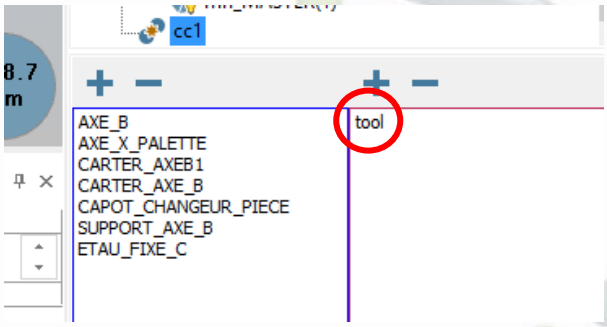
- Les éléments avec lesquels l'outil peut collisionner sont alors représenté en bleu sur votre écran.



- Il vous est possible d'ajouter ou d'enlever des éléments de la liste des éléments collisionnable à l'aide des sigles **+** (ajouter) et **–** (enlever) du tableau.



- Dans la colonne de droite vous devez définir votre outil comme étant ce qui va causer la collision.



Félicitations, vous venez de réaliser votre première simulation machine sous mastercam.

Pour apprendre à ustiliser la simulation machine dans le cadre d'une vérification d'usinage, reportez vous au document Machine_Simulation_Tutorial.